

Normalização

1FN, 2FN, 3FN, BCNF — e quando desnormalizar

Unidade 4 · Banco de Dados · 2026/2

Prof. M.Sc. Howard Cruz Roatti

Por que normalizar

- Eliminar **redundância** e as **anomalias** de inserção, atualização e exclusão.
- Baseia-se em **dependências funcionais**: $A \rightarrow B$ (o valor de A **determina** o de B).
- Um projeto normalizado é mais **consistente** e fácil de manter.

💡 Normalizar = decompor tabelas "gordas" em tabelas menores e bem definidas, **sem perder informação**.

Tabela não normalizada (exemplo PEDIDO)

Uma tabela com **grupos repetitivos** e atributos **compostos**:

Num	Data	Fornec.	CNPJ	Endereço	Produtos (cód, nome, qtd, preço)...
003	20-jan	Software	123	Av. Lapa 777, RJ	033A DOS 4 130 · 002M Corel 1 499

Problemas: grupos repetitivos, endereço não atômico, dados de fornecedor repetidos a cada pedido.

1ª Forma Normal (1FN)

Uma tabela está na 1FN se:

- todas as células têm **valores atômicos** (indivisíveis);
- **não há grupos repetitivos**;
- há uma **chave** que garante unicidade das linhas.

Como obter: decompor atributos compostos (endereço → logradouro, número, cidade, UF, CEP) e **separar os grupos repetitivos** em linhas/tabela própria.

1FN — resultado

PEDIDO (dados atômicos) + linhas por produto:

Num	Data	CNPJ	Logradouro	Nº	Cidade	UF	Cód.Prod	Nome	Qtd	Preço
003	20-jan	123	Av. Lapa	777	RJ	RJ	033A	DOS	4	130
003	20-jan	123	Av. Lapa	777	RJ	RJ	002M	Corel	1	499

Chave: (Num + Cód.Prod).

2ª Forma Normal (2FN)

Está na 2FN se: está na **1FN** e todo atributo não-chave depende da **chave inteira** (elimina **dependência parcial**).

- Só se aplica a **chaves compostas**.
- Na tabela acima: Nome do Produto depende **só** de Cód.Prod (parte da chave) → **dependência parcial**.

2FN — resultado

Separa o que depende só de parte da chave:

ITEM_PEDIDO (Num + Cód.Prod)

Num	Cód.Prod	Qty	Preço
003	033A	4	130
003	002M	1	499

PRODUTO (Cód.Prod)

Cód.Prod	Nome
033A	DOS
002M	Corel

PEDIDO (Num) fica com Data, CNPJ, endereço...

3ª Forma Normal (3FN)

Está na 3FN se: está na **2FN** e nenhum atributo não-chave depende de **outro atributo não-chave** (elimina dependência transitiva).

- Em PEDIDO: Nome Fornec., Logradouro, Cidade ... dependem de **CNPJ**, que **não é** a chave (Num) → **transitiva**.

3FN — resultado

PEDIDO (Num)

Num	Data	CNPJ
003	20-jan	123
004	27-jan	234

FORNECEDOR (CNPJ)

CNPJ	Nome	Cidade	UF
123	Software	RJ	RJ
234	Brasoft	SP	SP

💡 Regra de bolso: cada atributo depende **da chave, da chave inteira e de nada além da chave.**

Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF)

Um reforço da 3FN: para **toda** dependência funcional $X \rightarrow Y$, X deve ser uma **superchave**.

- Trata casos com **múltiplas chaves candidatas sobrepostas** que a 3FN deixa passar.
- **Exemplo:** `TURMA(aluno, disciplina, professor)`, onde cada `professor` leciona **uma** disciplina (`professor  $\rightarrow$  disciplina`). Está em 3FN, mas `professor` não é superchave $\rightarrow$ **viola a BCNF**.
- **Correção:** decompor em `PROFESSOR_DISC(professor, disciplina)` e `ALUNO_PROF(aluno, professor)`.

Além da BCNF (visão geral)

- **4FN** — remove **dependências multivaloradas** (atributos multivalorados independentes na mesma tabela).
- **5FN** — trata dependências de junção (casos raros).

Na prática, chegar até **3FN/BCNF** resolve a grande maioria dos projetos.

Desnormalizar — quando e por quê

- Normalização favorece **consistência**; mas muitos **JOINS** podem custar desempenho em leituras intensas.
- **Desnormalização** = reintroduzir redundância **controlada** para acelerar leituras (relatórios, dashboards, *data warehouse*).
- Faça de forma **consciente**: você troca simplicidade/consistência por velocidade — e assume a responsabilidade de manter os dados coerentes.



Normalize primeiro; desnormalize depois, **só onde medir** que compensa.

Bibliografia

- COUGO, P. **Modelagem Conceitual e Projeto de Bancos de Dados**. Campus, 1997.
- DATE, C. J. **Introdução a Sistemas de Banco de Dados**. 8ª ed. Elsevier, 2004.
- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistemas de Banco de Dados**. 7ª ed. Pearson, 2019.

Dúvidas?

howard.cruz@faesa.br

Próxima unidade →
Unidade 5 — Linguagem SQL